

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

الدورة: 2026

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

الشعبة: علوم تجريبية

المدة: 04 سا و 30 د

اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

يحتوي الموضوع على (05) صفحات من الصفحة (1 من 10 إلى الصفحة 5 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

يُساهم استقرار البنية الفراغية للبروتينات في الحفاظ على وظيفتها لكن قد يؤدي تواجد بعض الجذور الحرة مثل جذر الهيدروكسيل (OH^-) إلى تغير في بنية بعض البروتينات منها بروتينات الدم، مما يُسبب تراكم الماء في الأنسجة فينتج عنه انتفاخ القدمين الذي يعرف بالوذمة (Edema). تُمثل الوثيقة المولية أحد تأثيرات جذر الهيدروكسيل الحر على بروتين الألبومين.

ملاحظة: يملك بروتين الألبومين الدموي 17 جسرا ثنائي الكبريت و Cys34 حرا مُهماً في أدائه لوظائفه التي منها امتصاص الماء من الأنسجة لمنع تجمعها.

بروتين الألبومين وظيفي

تشكل روابط كيميائية متنوعة بين الأحماض الأمينية

أحماض أمينية حرة متنوعة

بروتين الألبومين غير وظيفي

الوثيقة

1- مثل الصيغة العامة للأحماض الأمينية واذكر مختلف الروابط التي تنشأ بينها أثناء انتقالها من مستوى بنيوي إلى الذي يليه.

2- بين في نصّ علمي العلاقة بين البنية والتخصص الوظيفي للبروتين وتأثير جذور الهيدروكسيل الحرة التي تُسبب الإصابة بالوذمة (Edema). (النصّ العلمي: مُهيكل بمقدمة وعرض وخاتمة)

التمرين الثاني: (07 نقاط)

الأنزيمات وسائط حيوية ضرورية يتوقف تأثيرها على تشكل معقد "أنزيم - مادة التفاعل" لتحفيز تفاعلات داخل العضوية مثل أنزيم السيرتوين 1 (SIRT1) متواجد بداخل الخلايا. فما هي وظيفته داخل الخلية؟ وما الذي يمكن أن يؤثر على نشاطه؟

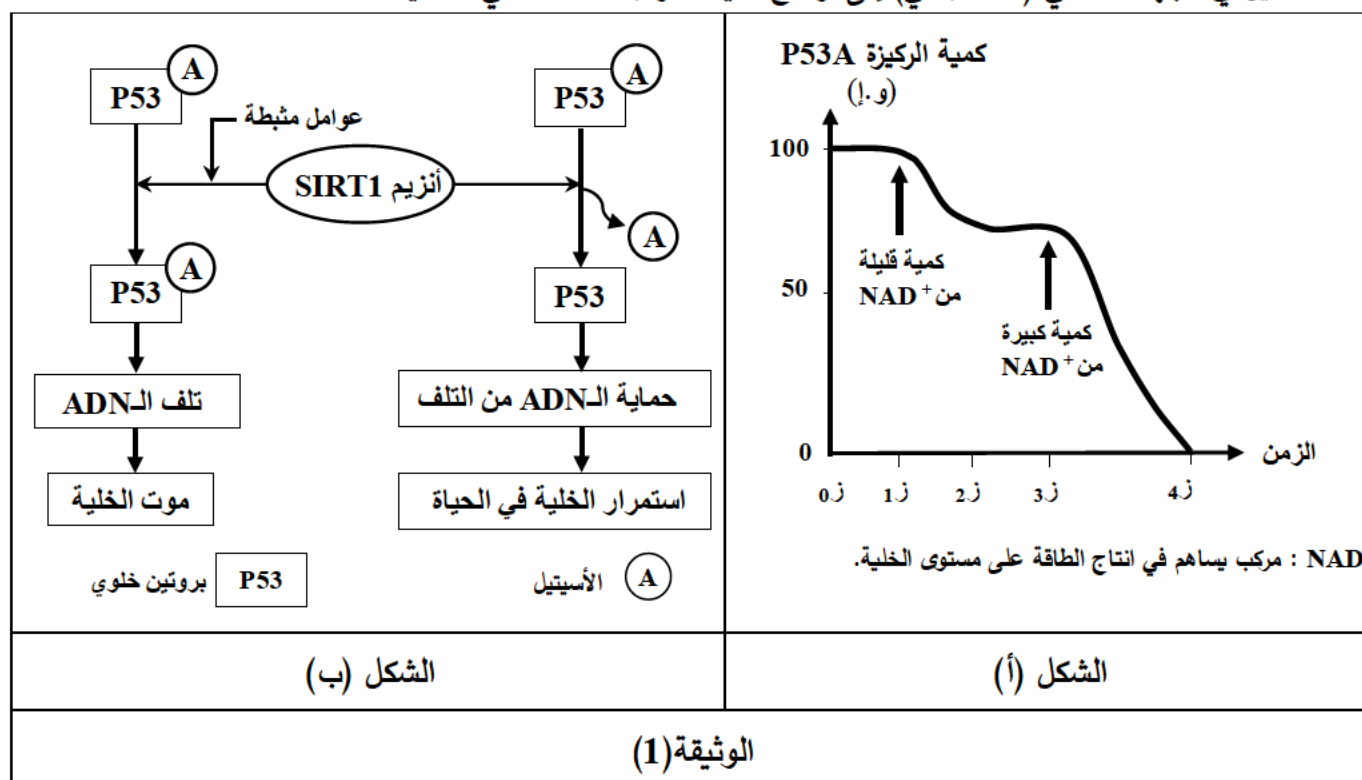
الجزء الأول:

من أجل التعرف على وظيفة أنزيم السيرتوين 1 SIRT1 داخل الخلايا نُقدّم لك المعطيات التجريبية التالية:

- تم وضع كمية من أنزيم SIRT1 مع ركيخته المتمثلة في بروتين P53 المرتبط بالأسيتيل (P53A) في تراكيز مختلفة من مركب NAD^+ ممّا سمح بالحصول على النتائج الموضّحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيُمثّل العلاقة بين أنزيم SIRT1 والخلايا.

ملاحظة: يؤدي الجهد العضلي (نشاط بدني) إلى ارتفاع كمية المركب NAD^+ في الخلايا.



1- حلّ الشكل (أ) من الوثيقة (1).

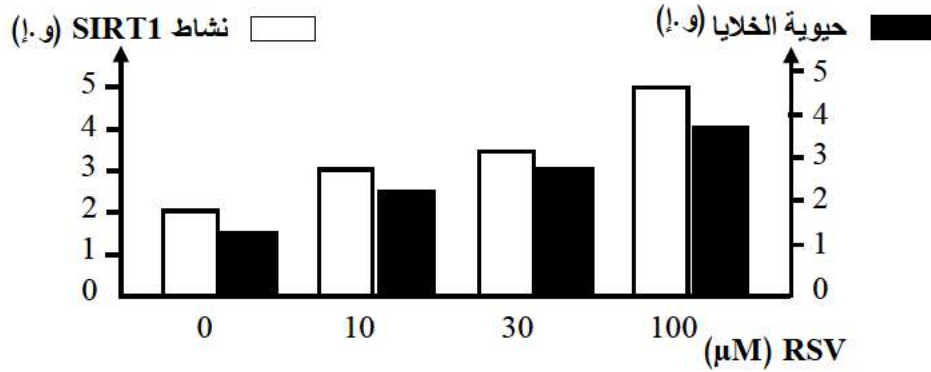
2- وضح وظيفة أنزيم السيرتوين 1 SIRT1 على مستوى الخلايا انطلاقا من نتائج الشكل (ب) والمعلومة المستخلصة من الشكل (أ) للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

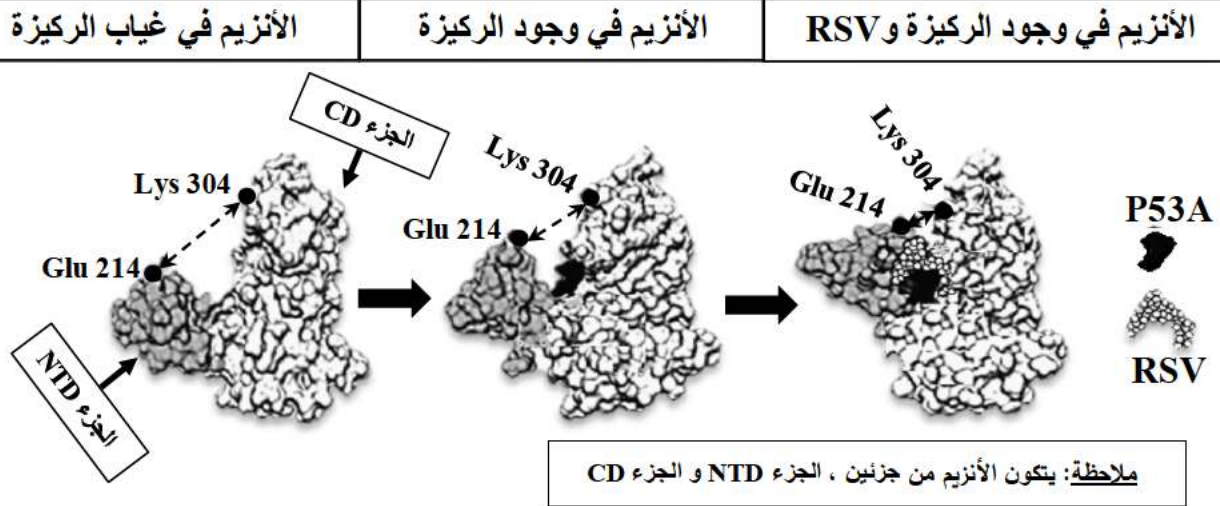
مركب الريسفيراترول (RSV) مادة طبيعية واعدة في مكافحة أعراض الشيخوخة، لدراسة آلية تأثيره على نشاط أنزيم SIRT1 نُقترح عليك النتائج الموضّحة بالوثيقة (2):

الشكل (أ): يُمثّل نتائج قياس نشاط أنزيم SIRT1 وحيوية الخلايا في تراكيز متزايدة من مادة (RSV).

الشكل (ب): نمذجة لجزيئة SIRT1 وآلية عمل مادة RSV.



الشكل (أ)



الشكل (ب)

الوثيقة (2)

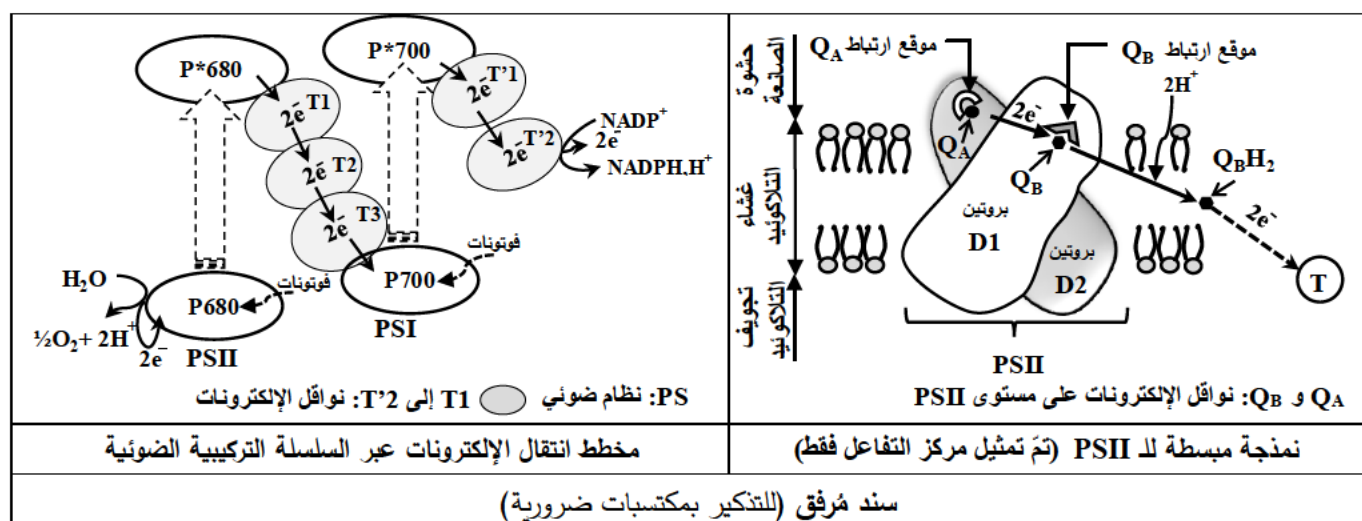
1- بيّن أهمية استعمال مادة RSV للحفاظ على حيوية خلايا العضوية باستغلالك معطيات الوثيقة (2).

2- برّر التأثير الإيجابي لممارسة نشاط بدنيّ على خلايا العضوية انطلاقاً من هذه الدراسة.

التمرين الثالث: (08 نقاط)

تلبية الحاجيات المتزايدة من المحاصيل الزراعية، تستوجب مراقبة ومقاومة مستمرة للنباتات الضارة التي تنافس المحاصيل في الضوء، الماء والعناصر الغذائية باعتبارها هي الأخرى نباتات خضراء، ممّا يستدعي استعمال المبيدات العشبية التي تستهدف تعطيل نشاط التركيب الضوئي للنبات الضارة ومنه القضاء عليها.

- كيف بإمكان بعض المبيدات العشبية القضاء بصورة انتقائية على النباتات الضارة دون التأثير على المحصول الزراعي رغم أنّ كليهما نبات أخضر يقوم بالتركيب الضوئي؟

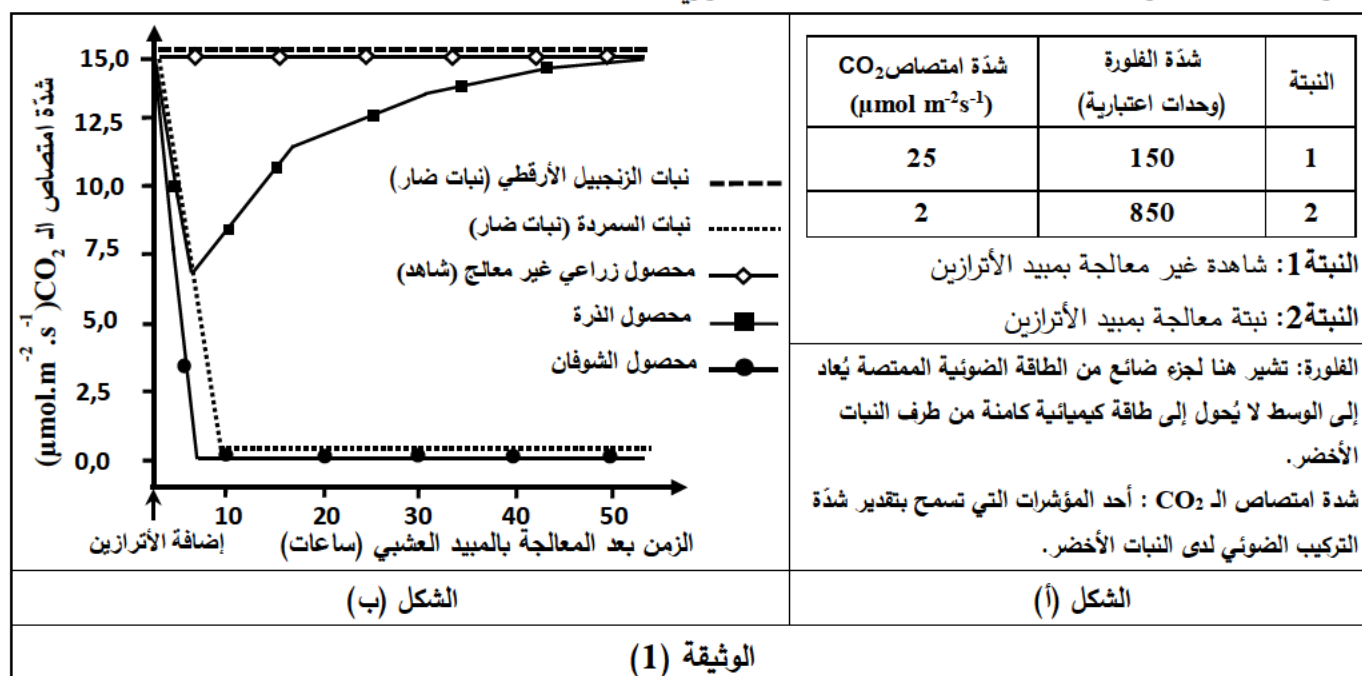


الجزء الأول:

يُعدُّ مركب الأترازين Atrazine (Atz) أحد المبيدات الانتقائية كثيرة الاستعمال، تمَّ اختبار هذا المبيد على عدد من المحاصيل الزراعية والأعشاب الضَّارة، النتائج المحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1) حيث:

الشكل (أ): يُمثِّل نتائج تجريبية لقياس شدَّة امتصاص الـ CO_2 وشدَّة الفلورة عند نبتة شاهدة غير معالجة بالمبيد، ونبتة أخرى معالجة بمبيد الأترازين.

الشكل (ب): يُمثِّل منحنيات بيانية لمتابعة شدَّة امتصاص الـ CO_2 لمدة 50 ساعة لدى عَيِّنات شملت محاصيل زراعية وأخرى لنباتات ضارة مختلفة معالجة بنفس كمية مبيد الأترازين.



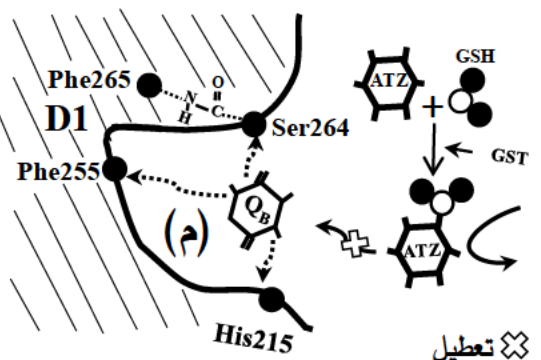
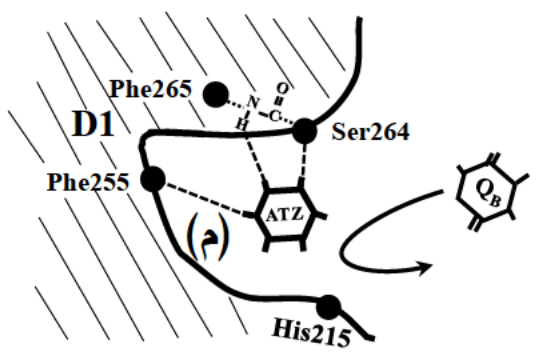
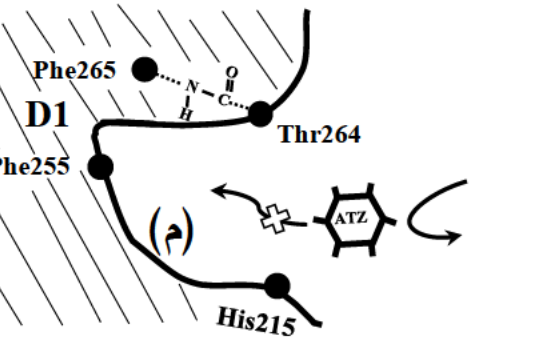
1- يبيِّن من خلال استغلالك لمعطيات شكلي الوثيقة (1) ما يلي:

- مبيد الأترازين يستهدف تعطيل عملية التركيب الضوئي.
- لمبيد الأترازين تأثير متباين على المحاصيل الزراعية والنباتات الضَّارة.
- 2- اقترح فرضية توضِّح بها مقاومة نبات الذرة للتأثير الضَّار لمبيد الأترازين.

الجزء الثاني:

للبحث عن صحة الفرضية تُقترح الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): نمذجة موقع ارتباط الـ Q_B في وجود المبيد Atz عند الشوفان ونبات السمردة.
 الشكل (ب): نمذجة موقع ارتباط الـ Q_B والتفاعل الذي يُشرف عليه أنزيم GST في وجود المبيد Atz عند الذرة.
 الشكل (ج): نمذجة موقع ارتباط الـ Q_B في وجود المبيد Atz عند نبات الزنجبيل الأرقطي.

	
غلوتاثيون Glutathion ثلاثي بيبتيد طبيعي متواجد داخل الخلايا. GST: أنزيم تركبه بعض المحاصيل الزراعية مثل الذرة.	(م): موقع ارتباط الـ Q_B على البروتين D_1 للـ $PSII$. ATZ: المبيد العشبي الانتقائي $Herbicide$ selectif.
أنزيم GST غلوتاثيون أترازين فعال معقد أترازين - غلوتاثيون - مركب غير فعال SG + HCl	
الشكل (ب)	الشكل (ج)
الوثيقة (2)	

1- صادق على صحة الفرضية باستغلالك لمعطيات ونتائج الوثيقة (2) ومعارفك (السند المرفق).

- اتساع ظاهرة مقاومة النباتات الضارة للمبيدات يستدعي البحث باستمرار عن مبيدات جديدة أكثر فعالية.

من بين النباتات الضارة المقاومة للأترازين نبات الزنجبيل الأرقطي *Hélianthus tubersum*.

2- برّر قدرة نبات الزنجبيل الأرقطي على مقاومة مبيد الأترازين (Atz) باستغلال الشكل (ج).

الجزء الثالث:

- أنجز مخططًا وظيفيًا يوضح تأثير مبيد الأترازين (Atz) على عملية التركيب الضوئي بالاعتماد على الدراسة السابقة ومعارفك (السند المرفق).